AudioSuite 离线音频编辑技术方案

本方案面向鸿蒙应用开发与技术评审，说明如何把华为 AudioSuite 的离线编辑流程落地为可编译的单音轨均衡器 Demo，并提供电脑端交互演示、演示音频和汇报材料。

当前结论：原生工程已使用本机 HarmonyOS 6.1.1 API 24 SDK 编译通过，包含 ArkTS 界面、N-API 异步桥接和 C++ AudioSuite 渲染。HAP 尚未签名，HDC 未发现设备，因此不将编译成功等同于真机运行成功。

交付范围

交付项	用途
OfflineAudioDemo	DevEco Studio 工程及未签名 HAP
电脑交互演示	双击 HTML，实际执行 Web Audio EQ、试听和导出
技术文档和 PPT	实现原理、操作流程、约束和验收计划
演示材料	操作录屏、界面截图和三组 WAV 对照样本

全部文件位于桌面 oh/chatgpt。正式交付放在 output，生成脚本、参考渲染和校验记录放在 .build。PPT 沿用指定的 ACE-Step 美化版配色、字体与六页版式。

功能边界

原生 Demo 使用内置 50 秒 PCM，支持原声直通、人声清晰、低频温暖三种 EQ 预设，以及离线渲染、原音与结果试听和系统文件导出。每次渲染都从原音开始，不叠加上一次结果。

本次原生实现不含外部音频导入、压缩格式解码、取消任务、实时预览、降噪、音源分离与混音。电脑演示额外支持浏览器解码导入音频，但其算法和性能不能代表 AudioSuite。

系统架构

ArkTS 页面管理素材、预设、处理状态和播放器。render(input, output, preset) 返回 Promise；N-API 把渲染任务提交到异步工作线程，C++ 完成管线建立、逐帧处理与文件写入后，在完成回调中 resolve 或 reject。

模块	实现职责
Index.ets	初始化沙箱文件、互斥操作、状态提示、AVPlayer 试听与 DocumentViewPicker 导出
offline_engine.cpp	参数校验、N-API 工作对象、AudioSuite 引擎与节点、WAV 写入、RAII 资源释放
Index.d.ts	render 方法的参数和 Promise 返回类型
build-profile.json5	HarmonyOS 6.1.1(24) SDK 与双架构构建设置

离线渲染流程

1. 检查输入和输出路径、预设索引。输入必须非空、长度按 4 字节对齐且不超过 120 秒。

2. 打开输入 PCM 与输出 .part 临时文件，预留 44 字节 WAV 头。

3. 创建 AudioSuite 引擎、EDIT_MODE 管线与节点构造器。

4. 配置输入格式和读取回调，查询 EQ 支持能力，创建并设置 EQ 节点，然后创建输出节点。

5. 依次连接输入、EQ、输出，启动管线，循环调用 RenderFrame。

6. 校验每帧状态与长度，写入返回的有效 PCM 数据；finished 为 true 后退出。

7. 停止管线、回填 WAV 数据长度并关闭文件，重命名 .part 为最终输出。

8. 逆序销毁节点、构造器、管线和引擎，回传成功或失败结果。

音频格式与预设

原生输入是没有文件头的交错 PCM，采样率 48,000 Hz，双声道，16 bit 小端有符号整数。文件大小只能验证长度与对齐，无法推断原始采样率；调用方必须遵守格式约定。

20 ms 输出请求对应 0.020 × 48,000 × 2 × 2 = 3,840 字节，即每声道 960 个采样点。20 ms 是请求粒度，不能据此推断渲染耗时或交互延迟。

频率 Hz	直通 dB	清晰 dB	温暖 dB
31	0	-8	5
62	0	-6	4
125	0	-4	3
250	0	-2	1
500	0	0	0
1000	0	2	-1
2000	0	2	-2
4000	0	0	-2
8000	0	-2	-3
16000	0	-4	-4

三种预设是本项目自定义参数，不是华为官方音质结论。“人声清晰”突出中高频；“低频温暖”增强低频。不同素材可能产生不同听感和峰值，需要真机试听与削波检测。

输出为标准 PCM WAV，包含 44 字节文件头。内置素材共有 9,600,000 字节 PCM，对应 2,400,000 个双声道采样帧与 50 秒时长。原生输出时长仍需在设备上实测确认。

状态管理与异常处理

页面维护 busy、ready 和 status。开始渲染时先置 busy，清除 ready 并停止播放器。成功后开放试听和导出；失败显示错误，finally 恢复交互。切换预设后将旧结果标记为不可用。

异常场景	处理行为
输入不存在、为空或长度不合法	拒绝任务并回传错误
设备不支持 EQ 节点	停止初始化并明确报错
引擎或节点 API 失败	返回 API 名称与错误码，RAII 清理
输出长度非法或未完成却零进度	中止渲染，不提交半成品
超过 10,000 次帧请求	中止循环，避免无限处理
写入、关闭或重命名失败	回传失败，清理 .part 临时文件
播放或导出异常	界面展示错误，不声明成功

最终文件在完成后才替换。失败时磁盘可能保留上一轮完整结果，但页面 ready 已清除，不会把旧文件作为本次成功结果展示。

当前工程限制

UI 层禁止重复提交，但 N-API 层未提供跨页面全局任务锁或取消接口。页面离开后原生工作可能继续完成，因此当前设计适合单页面演示。生产化应增加任务标识、取消与生命周期绑定。

原生处理采用文件回调分块读取，ArkTS 初始化仍一次性读取内置素材并生成原音 WAV。需要支持长音频时，应改为流式初始化并记录内存峰值。当前未实现响度归一化或限制器，峰值保护属于后续工作。

构建与运行

1. 使用 DevEco Studio 打开 output/OfflineAudioDemo。当前构建使用本机 HarmonyOS 6.1.1 API 24，工程同时生成 arm64-v8a 与 x86_64 原生库。

2. 运行根目录 build_demo.command，脚本执行 OHPM 依赖同步与 assembleHap。最终 HAP 位于工程 entry/build/default/outputs/default。

3. 在 DevEco Studio 的 Signing Configs 中使用自己的开发者身份配置签名。当前未签名 HAP 不应直接当作可安装包使用。

4. 连接鸿蒙真机，开启 USB 调试并允许调试授权，确认 hdc list targets 返回设备标识。随后通过 DevEco Studio 安装并运行 entry。

5. 试听原音，选择预设并点击开始离线渲染。成功后试听结果，通过导出 WAV 选择目标位置。

电脑端演示

双击 output/Demo 演示/离线编辑演示.html，建议使用 Chrome。该文件包含素材，不需要服务器和网络连接。选择预设后点击开始离线渲染，分别播放原音与结果，点击导出 WAV 保存。

电脑版使用 OfflineAudioContext 与 10 个 peaking BiquadFilter，Q 为 1.4。它真实改变音频，但内部滤波实现不等于 AudioSuite。电脑端计时只表示当前浏览器的处理耗时，不进入鸿蒙性能结论。

演示目录附三组浏览器生成的 WAV、两张截图和无声操作录屏。音频请播放 WAV 或在交互演示中试听；录屏用于说明交互步骤。

验证结果与验收计划

项目	已完成证据	待完成内容
原生构建	API 24 下 ArkTS、C++ 和 HAP 打包通过	开发签名及真机安装
电脑演示	三种预设处理、播放调用与 WAV 导出验证	跨浏览器兼容检查
真机连接	HDC 检查返回 Empty	USB 调试授权和设备连接
音质与性能	不提供原生实测结论	听感、削波、耗时、峰值内存

真机验收建议：直通预设检查声道顺序、时长与样本幅值；清晰和温暖预设检查差异、削波和爆音；连续处理 20 次观察资源增长；模拟缺失输入、不可写输出和不支持节点，确认失败可恢复。

性能采集应记录设备型号、系统版本、SDK、音频时长与格式、预设、冷热启动、处理耗时、峰值内存和文件大小。比较不同实现时需使用同一素材和参数，不混用浏览器与 AudioSuite 数据。

后续扩展

第一步增加系统音频导入和解码，统一转换为 PCM。第二步增加可调增益、峰值检测与限制器。第三步引入任务取消、进度和长音频流式处理。需要音源分离或混音时，再扩展多输出与多输入管线，并单独验证节点能力。

参考资料

华为离线编辑文档：https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/doccenter-capabilities/audio-suite-manual-rendering

官方示例：https://gitcode.com/HarmonyOS_Samples/guide-snippets/tree/master/Media/Audio/AudioSuiteSample

实现和验证依据：本项目 offline_engine.cpp、Index.ets、.build/native-build.log、.build/browser-test.json。官方示例 README 与其下载版本配置存在差异，本项目以实际 API 24 编译结果为准。